

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 13

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

24 ноября

Содержание

1	Чётность	1
1.1	Чётность сферических гармоник	3
2	Правила отбора	4
2.1	Правила отбора по чётности	6
2.1.1	Пример: правила отбора для векторного оператора	7
2.1.2	Пример: правила отбора для псевдовекторного оператора	8
2.2	Правила отбора по проекции момента импульса	8
2.2.1	Правила отбора для скалярного оператора	8
2.2.2	Правила отбора для векторного оператора	9
2.3	Теоретико-групповой подход к правилам отбора	10
2.4	Правила отбора по орбитальному квантовому числу	12
2.4.1	Правила отбора для векторного оператора	12
2.4.2	Правила отбора для скалярного оператора	14
2.4.3	Правила отбора для оператора квадрупольного момента	14
3	Атом водорода	15

1 Чётность

В квантовой механике важную роль играет оператор инверсии, также называемый оператором чётности. Этот оператор действует на волновую функцию, изменяя знаки всех координат в её аргументе на противоположные. Для произвольной функции $\psi(\mathbf{r})$ действие оператора $\hat{\pi}$ определяется следующим образом:

$$\hat{\pi}\psi(\mathbf{r}) = \psi(-\mathbf{r}). \quad (1.1)$$

Покажем, что оператор $\hat{\pi}$ является унитарным. Рассмотрим скалярное произведение произвольных состояний ψ_1 и ψ_2 в координатном представлении:

$$(\psi_1, \psi_2) = \int d^3\mathbf{r} \psi_1^*(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r}) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dz \psi_1^*(\mathbf{r})\psi_2(\mathbf{r}). \quad (1.2)$$

Выполним замену переменных интегрирования $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$:

$$\begin{aligned}
(\psi_1, \psi_2) &= (-1)^3 \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dz \psi_1^*(-\mathbf{r}) \psi_2(-\mathbf{r}) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} dz \psi_1^*(-\mathbf{r}) \psi_2(-\mathbf{r}) \\
&= \int d^3\mathbf{r} \psi_1^*(-\mathbf{r}) \psi_2(-\mathbf{r}) \\
&= \int d^3\mathbf{r} (\hat{\pi}\psi_1(\mathbf{r}))^* (\hat{\pi}\psi_2(\mathbf{r})) \\
&= (\hat{\pi}\psi_1, \hat{\pi}\psi_2) = (\hat{\pi}^\dagger \hat{\pi}\psi_1, \psi_2).
\end{aligned} \tag{1.3}$$

Сравнивая начало и конец цепочки равенств (1.3) и учитывая произвольность состояний ψ_1 и ψ_2 , получаем:

$$\hat{\pi}^\dagger \hat{\pi} = 1. \tag{1.4}$$

Таким образом, оператор $\hat{\pi}$ является унитарным.

Докажем теперь, что оператор $\hat{\pi}$ является эрмитовым. Рассмотрим скалярное произведение $(\hat{\pi}^\dagger \psi_1, \psi_2) = (\psi_1, \hat{\pi}\psi_2)$ в координатном представлении:

$$(\hat{\pi}^\dagger \psi_1, \psi_2) = (\psi_1, \hat{\pi}\psi_2) = \int d^3\mathbf{r} \psi_1^*(\mathbf{r}) \hat{\pi}\psi_2(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{r} \psi_1^*(\mathbf{r}) \psi_2(-\mathbf{r}). \tag{1.5}$$

Выполним замену переменных $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$:

$$\begin{aligned}
(\hat{\pi}^\dagger \psi_1, \psi_2) &= \int d^3\mathbf{r} \psi_1^*(-\mathbf{r}) \psi_2(\mathbf{r}) \\
&= \int d^3\mathbf{r} (\hat{\pi}\psi_1(\mathbf{r}))^* \psi_2(\mathbf{r}) = (\hat{\pi}\psi_1, \psi_2).
\end{aligned} \tag{1.6}$$

Сравнивая начало и конец равенства (1.6), в силу произвольности состояний ψ_1 и ψ_2 находим:

$$\hat{\pi}^\dagger = \hat{\pi}. \tag{1.7}$$

Найдём собственные функции и собственные значения оператора $\hat{\pi}$. Уравнение на собственные значения имеет вид:

$$\hat{\pi}\psi_\lambda(\mathbf{r}) = \lambda\psi_\lambda(\mathbf{r}). \tag{1.8}$$

Согласно определению (1.1), левая часть этого уравнения равна $\psi_\lambda(-\mathbf{r})$, поэтому:

$$\psi_\lambda(-\mathbf{r}) = \lambda\psi_\lambda(\mathbf{r}). \tag{1.9}$$

Применим к обеим частям равенства (1.9) оператор чётности. Левая часть преобразуется следующим образом:

$$\hat{\pi}\psi_\lambda(-\mathbf{r}) = \psi_\lambda(\mathbf{r}). \tag{1.10}$$

Правая часть преобразуется как:

$$\lambda\hat{\pi}\psi_\lambda(\mathbf{r}) = \lambda^2\psi_\lambda(\mathbf{r}). \tag{1.11}$$

Приравнивая (1.10) и (1.11), получаем:

$$\psi_\lambda(\mathbf{r}) = \lambda^2\psi_\lambda(\mathbf{r}). \tag{1.12}$$

В силу произвольности собственной функции $\psi_\lambda(\mathbf{r})$ из (1.12) следует:

$$\lambda^2 = 1 \quad \text{или} \quad \lambda = \pm 1. \quad (1.13)$$

Таким образом, собственные значения оператора чётности равны ± 1 . Возвращаясь к равенству (1.9), находим, что собственные функции удовлетворяют условиям:

$$\psi_+(-\mathbf{r}) = \psi_+(\mathbf{r}), \quad \psi_-(-\mathbf{r}) = -\psi_-(\mathbf{r}). \quad (1.14)$$

Функции $\psi_+(\mathbf{r})$, соответствующие собственному значению $+1$, называются чётными и не изменяются при инверсии координат. Функции $\psi_-(\mathbf{r})$, соответствующие собственному значению -1 , называются нечётными и меняют знак при инверсии координат.

1.1 Чётность сферических гармоник

Рассмотрим волновую функцию частицы, движущейся в центрально-симметричном поле:

$$\psi(\mathbf{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (1.15)$$

При инверсии координат $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$ расстояние $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ остаётся неизменным, поэтому радиальная функция $R(r)$ не изменяется. Исследуем преобразование сферических гармоник $Y_{lm}(\theta, \phi)$ при инверсии.

При инверсии координат углы преобразуются следующим образом:

$$\theta \rightarrow \pi - \theta, \quad \phi \rightarrow \pi + \phi. \quad (1.16)$$

Следовательно, сферические гармоники преобразуются как:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) \rightarrow Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \phi). \quad (1.17)$$

Рассмотрим сначала функцию $Y_{ll}(\theta, \phi)$, которая имеет вид:

$$Y_{ll}(\theta, \phi) = A_l \sin^l \theta e^{il\phi}, \quad (1.18)$$

где A_l — нормировочная константа. Вычислим её преобразование при инверсии:

$$\begin{aligned} Y_{ll}(\pi - \theta, \pi + \phi) &= A_l \sin^l(\pi - \theta) e^{il(\pi + \phi)} \\ &= A_l \sin^l \theta e^{il\phi} e^{il\pi} = (-1)^l A_l \sin^l \theta e^{il\phi} \\ &= (-1)^l Y_{ll}(\theta, \phi). \end{aligned} \quad (1.19)$$

Таким образом, сферическая функция $Y_{ll}(\theta, \phi)$ преобразуется при инверсии как $(-1)^l Y_{ll}(\theta, \phi)$.

Для нахождения правила преобразования сферических гармоник с произвольным m воспользуемся понижающим оператором. Все функции $Y_{lm}(\theta, \phi)$ для заданного l могут быть получены из $Y_{ll}(\theta, \phi)$ последовательным применением оператора $\hat{l}_-$:

$$\hat{l}_-^{(l-m)} Y_{ll}(\theta, \phi) = C_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (1.20)$$

где C_{lm} — некоторая константа.

Оператор $\hat{l}_-$ определяется как $\hat{l}_- = \hat{l}_x - i\hat{l}_y$ и выражается через компоненты оператора момента импульса $\hat{\mathbf{l}}$, который имеет вид:

$$\hat{\mathbf{l}} = \frac{1}{\hbar} [\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}]. \quad (1.21)$$

При инверсии координат радиус-вектор преобразуется как $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$, а оператор импульса $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla \rightarrow i\hbar\nabla = -\hat{\mathbf{p}}$. Следовательно, оператор $\hat{\mathbf{l}}$ не изменяется при инверсии, то есть является псевдовекторным оператором. Это означает, что оператор $\hat{\mathbf{l}}_-$ также инвариантен относительно инверсии.

Применим оператор инверсии к обеим частям равенства (1.20). Левая часть преобразуется как:

$$\hat{l}_-^{(l-m)} Y_u(\theta, \phi) \rightarrow \hat{l}_-^{(l-m)} [(-1)^l Y_u(\theta, \phi)] = (-1)^l \hat{l}_-^{(l-m)} Y_u(\theta, \phi), \quad (1.22)$$

поскольку оператор $\hat{\mathbf{l}}_-$ инвариантен. Правая часть преобразуется как:

$$C_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi) \rightarrow C_{lm} Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \phi). \quad (1.23)$$

Приравнивая преобразованные левую и правую части, получаем:

$$C_{lm} Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \phi) = (-1)^l C_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (1.24)$$

Сокращая константу C_{lm} , находим правило преобразования сферических гармоник при инверсии:

$$Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \phi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (1.25)$$

Таким образом, все сферические гармоники с заданным l имеют одинаковую чётность, определяемую квантовым числом l : чётные при чётном l и нечётные при нечётном l .

2 Правила отбора

В квантовой механике часто возникает необходимость вычисления матричных элементов операторов между различными состояниями. Рассмотрим произвольный матричный элемент вида $\langle \psi_f | \hat{A} | \psi_i \rangle$, где $\hat{A}$ — некоторый оператор, а $|\psi_i\rangle$ и $|\psi_f\rangle$ — два произвольных состояния.

Во многих случаях представляет интерес установить условия, при которых данный матричный элемент зануляется, что позволяет избежать непосредственного вычисления матричного элемента, например, в виде интеграла в координатном представлении. Правилами отбора называются ограничения на квантовые числа состояний, между которыми берётся матричный элемент, при которых величина матричного элемента может быть отлична от нуля. Если правила отбора не выполняются, то матричный элемент тождественно равен нулю.

Следует отметить, что правила отбора особенно важны при рассмотрении различного рода переходов в рамках теории возмущений. Если матричный элемент от возмущения гамильтониана по состояниям $|\psi_i\rangle$ и $|\psi_f\rangle$ равен нулю в силу невыполнения правил отбора, то переход из состояния $|\psi_i\rangle$ в состояние $|\psi_f\rangle$ называют запрещённым. В противном случае переход между этими состояниями называют разрешённым.

Правила отбора часто связаны с преобразованиями симметрии, оставляющими уравнение Шрёдингера инвариантным. Рассмотрим группу преобразований G , элементы которой g действуют на состояния $|\psi\rangle$ по правилу:

$$|\psi'\rangle = \hat{U}(g) |\psi\rangle, \quad (2.1)$$

где $\hat{U}(g)$ — унитарный оператор, соответствующий преобразованию g . Оператор Гамильтона при таком преобразовании преобразуется как:

$$\hat{H}' = \hat{U}(g) \hat{H} \hat{U}^{-1}(g) = \hat{U}(g) \hat{H} \hat{U}^\dagger(g). \quad (2.2)$$

Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний

$$\hat{H} |\psi\rangle = E |\psi\rangle \quad (2.3)$$

является инвариантным относительно преобразований группы G , если после преобразований оно сохраняет свой вид:

$$\hat{H} |\psi'\rangle = E |\psi'\rangle. \quad (2.4)$$

С другой стороны, в результате группового преобразования уравнение Шрёдингера принимает вид:

$$\hat{H}' |\psi'\rangle = E |\psi'\rangle. \quad (2.5)$$

Сравнивая уравнения (2.4) и (2.5), получаем условие инвариантности:

$$\hat{U}(g) \hat{H} \hat{U}^\dagger(g) = \hat{H}. \quad (2.6)$$

Умножая равенство (2.6) на $\hat{U}(g)$ справа, находим:

$$\hat{U}(g) \hat{H} = \hat{H} \hat{U}(g) \quad \text{или} \quad [\hat{U}(g), \hat{H}] = 0. \quad (2.7)$$

Как известно, если оператор физической величины коммутирует с гамильтонианом, то эта величина сохраняется во времени. Таким образом, если в начальный момент времени система находилась в состоянии с определённым значением данной физической величины, то во все последующие моменты времени состояние будет отвечать тому же значению этой величины.

Рассмотрим в качестве примера оператор чётности $\hat{\pi}$, который является унитарным преобразованием из циклической группы второго порядка C_2 . Одновременно оператор чётности — эрмитов оператор, и ему можно сопоставить физическую наблюдаемую — чётность состояния. В случае, когда оператор чётности коммутирует с гамильтонианом, можно выбрать общий базис собственных функций в виде функций определённой чётности. Если при этом система в начальный момент времени находилась в состоянии с определённой чётностью, то эта чётность будет сохраняться с течением времени.

В качестве второго примера рассмотрим оператор поворота на угол α вокруг оси $\mathbf{n}$: $\exp(i\hat{\mathbf{L}}\mathbf{n}\alpha)$, который представляет собой элемент группы вращений $SO(3)$ в представлении, действующем на волновые функции. Если гамильтониан инвариантен относительно таких преобразований, то

$$[\exp(i\hat{\mathbf{L}}\mathbf{n}\alpha), \hat{H}] = 0, \quad (2.8)$$

откуда следует, что гамильтониан коммутирует со всеми генераторами данной группы:

$$[\hat{L}_i, \hat{H}] = 0. \quad (2.9)$$

В частности, из этого вытекает:

$$[\hat{L}_z, \hat{H}] = 0 \quad \text{и} \quad [\hat{L}^2, \hat{H}] = 0. \quad (2.10)$$

Это означает, что у операторов $\hat{H}$, $\hat{L}^2$ и $\hat{L}_z$ можно выбрать общий базис собственных состояний $|lm\rangle$. Если система находится в состоянии с определёнными квантовыми числами l и m , то есть в состоянии $|lm\rangle$, то в последующие моменты времени система продолжит находиться в состояниях с теми же квантовыми числами.

Важным свойством матричного элемента в контексте правил отбора является его инвариантность относительно унитарных преобразований. Напомним, что состояния преобразуются согласно (2.1), а оператор $\hat{A}$ преобразуется по правилу:

$$\hat{A}' = \hat{U}(g) \hat{A} \hat{U}^{-1}(g) = \hat{U}(g) \hat{A} \hat{U}^\dagger(g). \quad (2.11)$$

Вычислим преобразованный матричный элемент:

$$\begin{aligned}\langle \psi'_f | \hat{A}' | \psi'_i \rangle &= \langle \psi_f | \hat{U}^\dagger(g) \hat{U}(g) \hat{A} \hat{U}^\dagger(g) \hat{U}(g) | \psi_i \rangle \\ &= \langle \psi_f | \hat{A} | \psi_i \rangle.\end{aligned}\quad (2.12)$$

Таким образом, матричный элемент является инвариантом (скаляром) относительно унитарных преобразований.

2.1 Правила отбора по чётности

Выведем правила отбора по чётности для матричного элемента вида:

$$\langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle, \quad (2.13)$$

где состояния $|\psi_{\pi_i}\rangle$ и $|\psi_{\pi_f}\rangle$ обладают определённой чётностью:

$$\begin{aligned}\hat{\pi} |\psi_{\pi_i}\rangle &= \pi_i |\psi_{\pi_i}\rangle, \\ \hat{\pi} |\psi_{\pi_f}\rangle &= \pi_f |\psi_{\pi_f}\rangle,\end{aligned}\quad (2.14)$$

причём собственные значения π_i и π_f принимают значения ± 1 .

Оператор $\hat{A}$ также предполагается обладающим определённой чётностью, то есть в координатном представлении выполняется равенство:

$$\hat{A}(-\mathbf{r}) = \pi_a \hat{A}(\mathbf{r}), \quad (2.15)$$

где π_a также равно ± 1 .

Для вывода правил отбора найдём коммутатор оператора чётности $\hat{\pi}$ с оператором $\hat{A}$. Подействуем этим коммутатором на произвольную функцию $\psi(\mathbf{r})$:

$$\begin{aligned}[\hat{\pi}, \hat{A}] \psi(\mathbf{r}) &= \hat{\pi} (\hat{A}(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r})) - \hat{A}(\mathbf{r}) \hat{\pi} \psi(\mathbf{r}) \\ &= \hat{A}(-\mathbf{r}) \psi(-\mathbf{r}) - \hat{A}(\mathbf{r}) \psi(-\mathbf{r}) \\ &= (\pi_a - 1) \hat{A}(\mathbf{r}) \psi(-\mathbf{r}) = (\pi_a - 1) \hat{A}(\mathbf{r}) \hat{\pi} \psi(\mathbf{r}).\end{aligned}\quad (2.16)$$

Сравнивая начало и конец равенства (2.16) и учитывая произвольность функции $\psi(\mathbf{r})$, получаем:

$$[\hat{\pi}, \hat{A}] = (\pi_a - 1) \hat{A} \hat{\pi}. \quad (2.17)$$

Вычислим матричный элемент от левой части равенства (2.17) между состояниями $\langle \psi_{\pi_f} |$ и $|\psi_{\pi_i}\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle \psi_{\pi_f} | [\hat{\pi}, \hat{A}] | \psi_{\pi_i} \rangle &= \langle \psi_{\pi_f} | \hat{\pi} \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle - \langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} \hat{\pi} | \psi_{\pi_i} \rangle \\ &= \langle \psi_{\pi_f} | \hat{\pi}^\dagger \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle - \pi_i \langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle \\ &= (\pi_f - \pi_i) \langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle.\end{aligned}\quad (2.18)$$

Теперь вычислим матричный элемент от правой части равенства (2.17):

$$(\pi_a - 1) \langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} \hat{\pi} | \psi_{\pi_i} \rangle = (\pi_a - 1) \pi_i \langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle. \quad (2.19)$$

Приравнивая выражения (2.18) и (2.19), получаем:

$$(\pi_f - \pi_i) \langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle = (\pi_a - 1) \pi_i \langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle. \quad (2.20)$$

Переносим все члены в левую часть, находим:

$$(\pi_f - \pi_i \pi_a) \langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle = 0. \quad (2.21)$$

Из равенства (2.21) следует, что матричный элемент $\langle \psi_{\pi_f} | \hat{A} | \psi_{\pi_i} \rangle$ может быть отличен от нуля только при выполнении условия:

$$\pi_f = \pi_i \pi_a. \quad (2.22)$$

Учитывая, что $\pi_i^2 = 1$, умножим обе части равенства (2.22) на π_i :

$$\pi_f \pi_i = \pi_a. \quad (2.23)$$

Таким образом, матричный элемент оператора $\hat{A}$ между состояниями с определённой чётностью может быть отличен от нуля только тогда, когда произведение чётностей состояний равно чётности оператора.

Полученный результат можно также вывести из требования инвариантности матричного элемента относительно преобразования чётности. Как было установлено в (2.12), матричный элемент является инвариантом относительно унитарных преобразований, в частности относительно преобразования чётности. Это означает, что при инверсии координат матричный элемент должен оставаться неизменным, то есть его чётность равна +1. С другой стороны, чётность матричного элемента равна произведению чётностей всех входящих в него объектов:

$$\underbrace{\pi_f}_{\langle \psi_{\pi_f} |} \cdot \underbrace{\pi_a}_{\hat{A}} \cdot \underbrace{\pi_i}_{| \psi_{\pi_i} \rangle} = +1.$$

Таким образом,

$$\pi_f \pi_a \pi_i = 1. \quad (2.24)$$

Умножая обе части равенства (2.24) на π_a и учитывая, что $\pi_a^2 = 1$, получаем правило отбора:

$$\pi_f \pi_i = \pi_a, \quad (2.25)$$

которое совпадает с ранее полученным правилом (2.23).

2.1.1 Пример: правила отбора для векторного оператора

В качестве примера рассмотрим матричный элемент $\langle l'm' | \mathbf{r} | lm \rangle$ для векторного оператора координаты $\mathbf{r}$. При инверсии координат вектор $\mathbf{r}$ меняет знак: $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$, следовательно, $\pi_a = -1$. Состояние $|lm\rangle$ преобразуется при инверсии как сферическая гармоника $Y_{lm}(\theta, \phi)$, то есть $|lm\rangle \rightarrow (-1)^l |lm\rangle$, откуда $\pi_i = (-1)^l$. Аналогично, $\langle l'm' | \rightarrow (-1)^{l'} \langle l'm' |$, поэтому $\pi_f = (-1)^{l'}$. Подставляя эти значения в правило отбора (2.23), получаем:

$$(-1)^{l'+l} = -1. \quad (2.26)$$

Это означает, что матричный элемент $\langle l'm' | \mathbf{r} | lm \rangle$ может быть отличен от нуля только тогда, когда сумма $l + l'$ является нечётным числом, то есть состояния в бра- и кет-обкладках должны иметь различную чётность.

2.1.2 Пример: правила отбора для псевдовекторного оператора

Рассмотрим теперь матричный элемент $\langle l'm' | \hat{\mathbf{l}} | lm \rangle$ для оператора момента импульса $\hat{\mathbf{l}}$. Как было установлено ранее, оператор $\hat{\mathbf{l}}$ является псевдовекторным и не изменяется при инверсии координат, следовательно, $\pi_a = 1$. Чётности состояний остаются прежними: $\pi_i = (-1)^l$, $\pi_f = (-1)^{l'}$. Применяя правило отбора (2.23), находим:

$$(-1)^{l'+l} = 1. \quad (2.27)$$

Таким образом, матричный элемент оператора момента импульса может быть отличен от нуля только тогда, когда сумма $l + l'$ является чётным числом¹, то есть когда состояния в бра- и кет-обкладках имеют одинаковую чётность.

2.2 Правила отбора по проекции момента импульса

Рассмотрим правила отбора для матричных элементов операторов по состояниям с определённым значением проекции момента импульса на ось z . Пусть $|m\rangle$ — собственные состояния оператора $\hat{l}_z$:

$$\hat{l}_z |m\rangle = m |m\rangle. \quad (2.28)$$

2.2.1 Правила отбора для скалярного оператора

Рассмотрим матричный элемент скалярного оператора $\hat{S}$ между состояниями $\langle m' |$ и $|m\rangle$. Поскольку скалярный оператор инвариантен относительно вращений, он коммутирует с оператором проекции момента импульса:

$$[\hat{l}_z, \hat{S}] = 0. \quad (2.29)$$

Вычислим матричный элемент от этого коммутатора:

$$\langle m' | [\hat{l}_z, \hat{S}] |m\rangle = 0. \quad (2.30)$$

Раскроем коммутатор в левой части:

$$\begin{aligned} \langle m' | [\hat{l}_z, \hat{S}] |m\rangle &= \langle m' | \hat{l}_z \hat{S} |m\rangle - \langle m' | \hat{S} \hat{l}_z |m\rangle \\ &= \langle m' | \hat{l}_z^\dagger \hat{S} |m\rangle - m \langle m' | \hat{S} |m\rangle \\ &= (m' - m) \langle m' | \hat{S} |m\rangle. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Из равенств (2.30) и (2.31) следует:

$$(m' - m) \langle m' | \hat{S} |m\rangle = 0. \quad (2.32)$$

Это означает, что матричный элемент $\langle m' | \hat{S} |m\rangle$ может быть отличен от нуля только при условии $m' = m$.

¹На самом деле, можно утверждать даже более точно: $l' = l$. Действительно, заметим, что $[\hat{l}^2, \hat{\mathbf{l}}] = 0$ и поместим этот коммутатор в обкладки $\langle l'm' |$ и $|lm\rangle$. Раскрыв коммутатор по определению и подействовав эрмитовым оператором $\hat{l}^2$ на состояния справа и слева, получим $[l'(l'+1) - l(l+1)] \langle l'm' | \hat{\mathbf{l}} | lm \rangle = 0$. Откуда следует, что матричный элемент может быть ненулевым только при $l' = l$.

2.2.2 Правила отбора для векторного оператора

Рассмотрим правила отбора для матричных элементов компонент векторного оператора координаты $\mathbf{r}$ по состояниям с определённым значением проекции момента импульса на ось z . Нас интересуют условия, при которых матричные элементы $\langle m' | x_i | m \rangle$ могут быть отличны от нуля, где x_i — компоненты вектора $\mathbf{r}$.

Начнём с компоненты z . Рассмотрим коммутатор $[\hat{l}_z, z]$. Используя коммутационное соотношение

$$[\hat{l}_i, x_j] = i\varepsilon_{ijk}x_k, \quad (2.33)$$

которое было получено ранее, находим:

$$[\hat{l}_z, z] = 0. \quad (2.34)$$

Вычислим матричный элемент от этого коммутатора между состояниями $\langle m' |$ и $| m \rangle$:

$$\langle m' | [\hat{l}_z, z] | m \rangle = 0. \quad (2.35)$$

Раскроем коммутатор в левой части:

$$\begin{aligned} \langle m' | [\hat{l}_z, z] | m \rangle &= \langle m' | \hat{l}_z z | m \rangle - \langle m' | z \hat{l}_z | m \rangle \\ &= \langle m' | \hat{l}_z^\dagger z | m \rangle - m \langle m' | z | m \rangle \\ &= (m' - m) \langle m' | z | m \rangle. \end{aligned} \quad (2.36)$$

Из равенств (2.35) и (2.36) следует:

$$(m' - m) \langle m' | z | m \rangle = 0. \quad (2.37)$$

Это означает, что матричный элемент $\langle m' | z | m \rangle$ может быть отличен от нуля только при условии $m' = m$.

Перейдём теперь к компонентам x и y . Введём вспомогательные операторы:

$$x_\pm = x \pm iy. \quad (2.38)$$

Используя коммутационное соотношение (2.33), найдём коммутаторы этих операторов с $\hat{l}_z$:

$$[\hat{l}_z, x_\pm] = \pm x_\pm. \quad (2.39)$$

Вычислим матричный элемент от этого коммутатора:

$$\langle m' | [\hat{l}_z, x_\pm] | m \rangle = \pm \langle m' | x_\pm | m \rangle. \quad (2.40)$$

Преобразуем левую часть:

$$\begin{aligned} \langle m' | [\hat{l}_z, x_\pm] | m \rangle &= \langle m' | \hat{l}_z x_\pm | m \rangle - \langle m' | x_\pm \hat{l}_z | m \rangle \\ &= \langle m' | \hat{l}_z^\dagger x_\pm | m \rangle - m \langle m' | x_\pm | m \rangle \\ &= (m' - m) \langle m' | x_\pm | m \rangle. \end{aligned} \quad (2.41)$$

Приравнивая выражения (2.40) и (2.41), получаем:

$$(m' - m) \langle m' | x_\pm | m \rangle = \pm \langle m' | x_\pm | m \rangle. \quad (2.42)$$

Переносим все члены в левую часть, находим:

$$(m' - m \mp 1) \langle m' | x_{\pm} | m \rangle = 0. \quad (2.43)$$

Из этого соотношения следует, что матричный элемент $\langle m' | x_+ | m \rangle$ может быть отличен от нуля только при $m' = m + 1$, а матричный элемент $\langle m' | x_- | m \rangle$ может быть отличен от нуля только при $m' = m - 1$.

Для компактной формулировки полученных результатов удобно ввести циклические координаты x_q , где $q = -1, 0, +1$, определённые следующим образом:

$$x_{-1} = x_-, \quad x_0 = z, \quad x_{+1} = x_+. \quad (2.44)$$

Тогда правило отбора для матричных элементов $\langle m' | x_q | m \rangle$ циклических компонент вектора принимает единый вид:

$$m' = m + q. \quad (2.45)$$

Выразим матричные элементы для декартовых компонент x и y через матричные элементы для $x_{\pm}$. Из определения (2.38) следует:

$$\begin{aligned} \langle m' | x | m \rangle + i \langle m' | y | m \rangle &= \langle m' | x_+ | m \rangle, \\ \langle m' | x | m \rangle - i \langle m' | y | m \rangle &= \langle m' | x_- | m \rangle. \end{aligned} \quad (2.46)$$

Решая эту систему уравнений, находим:

$$\begin{aligned} \langle m' | x | m \rangle &= \frac{1}{2} (\langle m' | x_+ | m \rangle + \langle m' | x_- | m \rangle), \\ \langle m' | y | m \rangle &= \frac{1}{2i} (\langle m' | x_+ | m \rangle - \langle m' | x_- | m \rangle). \end{aligned} \quad (2.47)$$

С учётом правил отбора для $x_{\pm}$ заключаем, что матричные элементы $\langle m' | x | m \rangle$ и $\langle m' | y | m \rangle$ могут быть отличны от нуля только при $m' = m \pm 1$.

Таким образом, для матричного элемента $\langle m' | \mathbf{r} | m \rangle$ получаем следующие правила отбора: компонента z может быть отлична от нуля только при $m' = m$, а компоненты x и y могут быть отличны от нуля только при $m' = m \pm 1$. Следовательно, матричный элемент $\langle m' | \mathbf{r} | m \rangle$ может быть отличен от нуля только при $m' = m, m \pm 1$.

2.3 Теоретико-групповой подход к правилам отбора

Рассмотрим матричный элемент $\langle \psi_f | \hat{O}^{(k)} | \psi_i \rangle$ с точки зрения теории групп. Предположим, что гамильтониан инвариантен относительно некоторой группы преобразований G , и исследуем правила отбора для данного матричного элемента относительно этой группы.

Будем считать, что состояния $|\psi_i\rangle$ и $|\psi_f\rangle$ преобразуются по неприводимым представлениям $D^{(i)}$ и $D^{(f)}$ группы G соответственно. Оператор $\hat{O}^{(k)}$ также предполагается преобразующимся по неприводимому представлению $D^{(k)}$ этой группы.

Матричный элемент $\langle \psi_f | \hat{O}^{(k)} | \psi_i \rangle$ преобразуется по представлению D , которое строится как прямое произведение неприводимых представлений, соответствующих каждому из составляющих его объектов. А именно:

$$D = (D^{(f)})^* \otimes D^{(k)} \otimes D^{(i)}. \quad (2.48)$$

Здесь $(D^{(f)})^*$ соответствует бра-вектору $\langle \psi_f |$, $D^{(k)}$ — оператору $\hat{O}^{(k)}$, а $D^{(i)}$ — кет-вектору $|\psi_i\rangle$.

Данное представление можно разложить в прямую сумму неприводимых представлений:

$$D = \bigoplus_a c_a D^{(a)}, \quad (2.49)$$

где c_a — целые неотрицательные числа, показывающие кратность вхождения представления $D^{(a)}$ в разложение.

Среди всех неприводимых представлений группы G существует скалярное (тривиальное) представление $D^{(0)}$, по которому преобразуются инварианты относительно группы. Отметим, что в некоторых группах, например точечных, для обозначения скалярного представления может использоваться символ $D^{(1)}$, однако для единообразия изложения мы будем использовать обозначение $D^{(0)}$.

Рассмотрим сначала случай, когда в разложение (2.49) входит скалярное представление. В некотором базисе матрица представления $D(g)$ для любого элемента $g \in G$ принимает блочно-диагональный вид:

$$D(g) = \begin{pmatrix} D^{(0)}(g) & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & D^{(1)}(g) & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & D^{(1)}(g) & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & D^{(3)}(g) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (2.50)$$

Обозначим значение матричного элемента как $C = \langle \psi_f | \hat{O}^{(k)} | \psi_i \rangle$. Чтобы проанализировать его преобразование, рассмотрим вектор², у которого единственная ненулевая компонента расположена в позиции, соответствующей скалярному представлению:

$$\begin{pmatrix} D^{(0)}(g) & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & D^{(1)}(g) & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & D^{(1)}(g) & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & D^{(3)}(g) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D^{(0)}(g)C \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad (2.51)$$

где мы использовали свойство скалярного представления: $D^{(0)}(g) = 1$ для всех $g \in G$. В этом случае матричный элемент C может быть отличен от нуля, так как его значение сохраняется при преобразованиях группы.

Теперь рассмотрим противоположный случай, когда в разложение (2.49) не входит скалярное представление. Тогда матрица $D(g)$ имеет вид:

$$D(g) = \begin{pmatrix} D^{(1)}(g) & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & D^{(3)}(g) & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & D^{(7)}(g) & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & D^{(a)}(g) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad \text{где } D^{(a)} \neq D^{(0)} \text{ для всех } a. \quad (2.52)$$

В этом случае, где бы мы ни расположили ненулевую компоненту C в векторе³, она

²В общем случае каждая позиция в векторе, соответствующая неприводимому представлению $D^{(a)}$, сама является вектором размерности этого представления. Нулевые элементы на позициях $D^{(a)} \neq D^{(0)}$ представляют собой нулевые векторы соответствующей размерности.

³Здесь C умножается на соответствующий постоянный вектор в подпространстве представления $D^{(a)}$, причём хотя бы один элемент этого вектора отличен от нуля. На позициях многоточий в векторе из формулы (2.53) подразумеваются нулевые векторы соответствующей размерности.

будет преобразовываться по некоторому неприводимому представлению $D^{(a)} \neq D^{(0)}$:

$$\begin{pmatrix} D^{(1)}(g) & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & D^{(3)}(g) & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & D^{(7)}(g) & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & D^{(a)}(g) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ C \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ D^{(a)}(g)C \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (2.53)$$

Поскольку $D^{(a)}(g)C \neq C$ для общего элемента $g \in G$, единственной возможностью сохранить инвариантность матричного элемента является условие $C = 0$.

Таким образом, матричный элемент $\langle \psi_f | \hat{O}^{(k)} | \psi_i \rangle$ может быть отличен от нуля только в том случае, когда в разложение представления $(D^{(f)})^* \otimes D^{(k)} \otimes D^{(i)}$ на неприводимые представления входит скалярное представление.

С использованием аппарата теории групп можно показать, что это условие эквивалентно тому, что представление $D^{(f)}$ входит в разложение прямого произведения $D^{(k)} \otimes D^{(i)}$. Разложение прямого произведения двух неприводимых представлений имеет вид:

$$D^{(k)} \otimes D^{(i)} = \bigoplus_a c_a D^{(a)}. \quad (2.54)$$

Такое разложение называется разложением Клебша-Гордана, а коэффициенты c_a определяются свойствами рассматриваемой группы. Если $D^{(f)}$ является одним из представлений $D^{(a)}$ в этом разложении (с $c_a > 0$), то матричный элемент может быть отличен от нуля. В противном случае матричный элемент тождественно равен нулю.

Заинтересованный читатель может более подробно ознакомиться с теорией групп и её применением в квантовой механике, обратившись к учебникам [1–4].

2.4 Правила отбора по орбитальному квантовому числу

Рассмотрим правила отбора для матричных элементов операторов по состояниям с определёнными значениями орбитального квантового числа l .

Сферические гармоники $Y_{lm}(\theta, \phi)$ при поворотах системы координат преобразуются по неприводимым представлениям $D^{(l)}$ группы вращений $SO(3)$. В частности, функция $Y_{00}(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi}$ не зависит от углов θ и ϕ , то есть является скаляром относительно преобразований вращения. Поскольку $Y_{00}(\theta, \phi)$ преобразуется по представлению $D^{(0)}$, это представление является скалярным (тривиальным) представлением группы $SO(3)$.

2.4.1 Правила отбора для векторного оператора

Начнём с нахождения правил отбора по орбитальному квантовому числу для матричного элемента $\langle l'm' | x_i | lm \rangle$ для i -той компоненты радиус-вектора. Напомним явный вид сферических гармоник $Y_{lm}(\theta, \phi)$:

$$\begin{aligned} Y_{11}(\theta, \phi) &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi}, \\ Y_{10}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \\ Y_{1,-1}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}. \end{aligned} \quad (2.55)$$

Эти выражения можно переписать в декартовых координатах:

$$\begin{aligned} Y_{11}(\theta, \phi) &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x + iy}{r}, \\ Y_{10}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}, \\ Y_{1,-1}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x - iy}{r}. \end{aligned} \quad (2.56)$$

Поскольку расстояние $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ инвариантно относительно вращений, компоненты вектора $\mathbf{r}$ линейным образом выражаются через сферические гармоники $Y_{1m}(\theta, \phi)$. Следовательно, компоненты вектора $\mathbf{r}$ преобразуются при вращениях по неприводимому представлению $D^{(1)}$ группы $SO(3)$. Таким образом, представление $D^{(1)}$ является векторным представлением группы $SO(3)$.

Матричный элемент $\langle l'm' | x_i | lm \rangle$ преобразуется по представлению:

$$\left(D^{(l')}\right)^* \otimes D^{(1)} \otimes D^{(l)}. \quad (2.57)$$

В группе $SO(3)$ разложение Клебша-Гордана для прямого произведения двух неприводимых представлений имеет вид:

$$D^{(l_i)} \otimes D^{(l_j)} = \bigoplus_{l=|l_i-l_j|}^{l_i+l_j} D^{(l)}. \quad (2.58)$$

Рассмотрим прямое произведение $D^{(1)} \otimes D^{(l)}$. Для $l > 0$ модуль $|l - 1|$ равен $l - 1$, поэтому разложение принимает вид:

$$D^{(1)} \otimes D^{(l)} = D^{(l-1)} \oplus D^{(l)} \oplus D^{(l+1)}. \quad (2.59)$$

Как обсуждалось ранее, матричный элемент может быть отличен от нуля только в том случае, если в разложение (2.59) входит неприводимое представление $D^{(l')}$, по которому преобразуется состояние $|l'm'\rangle$ в левой обкладке матричного элемента. Таким образом, для матричного элемента $\langle l'm' | x_i | lm \rangle$ относительно группы вращений получаем правило отбора:

$$l' = l, l \pm 1. \quad (2.60)$$

Теперь учтём правило отбора по чётности. Согласно (2.23), для матричного элемента векторного оператора должно выполняться условие:

$$(-1)^{l'+l} = -1. \quad (2.61)$$

Это означает, что $l' + l$ должно быть нечётным числом. Из правила (2.60) этому условию удовлетворяет только $l' = l \pm 1$. Таким образом, с учётом обоих правил отбора получаем:

$$l' = l \pm 1. \quad (2.62)$$

Рассмотрим теперь случай $l = 0$ для векторного оператора. Разложение Клебша-Гордана для прямого произведения $D^{(1)} \otimes D^{(l)}$ неприводимых представлений принимает вид:

$$D^{(1)} \otimes D^{(0)} = D^{(1)}. \quad (2.63)$$

Относительно группы вращений матричный элемент может быть отличен от нуля только при $l' = 1$. Учитывая правило отбора по чётности (2.61), которое для $l = 0$ даёт $(-1)^{l'} = -1$, получаем $l' = 1$. Таким образом, при $l = 0$ итоговое правило отбора по орбитальному квантовому числу также даёт $l' = 1$.

2.4.2 Правила отбора для скалярного оператора

Перейдём к рассмотрению матричного элемента скалярного оператора $\hat{S}$. Поскольку скалярный оператор инвариантен относительно вращений, он преобразуется по скалярному представлению $D^{(0)}$. Матричный элемент $\langle l'm' | \hat{S} | lm \rangle$ преобразуется по представлению:

$$\left(D^{(l')}\right)^* \otimes D^{(0)} \otimes D^{(l)}. \quad (2.64)$$

Разложение Клебша-Гордана для $D^{(0)} \otimes D^{(l)}$ даёт:

$$D^{(0)} \otimes D^{(l)} = D^{(l)}. \quad (2.65)$$

Следовательно, матричный элемент может быть отличен от нуля только при $l' = l$.

Этот же результат можно получить из коммутационных соотношений. Поскольку скалярный оператор коммутирует с оператором момента импульса, имеем:

$$[\hat{\mathbf{l}}^2, \hat{S}] = 0. \quad (2.66)$$

Вычислим матричный элемент от этого коммутатора:

$$\langle l'm' | [\hat{\mathbf{l}}^2, \hat{S}] | lm \rangle = 0. \quad (2.67)$$

Раскроем коммутатор:

$$\begin{aligned} \langle l'm' | [\hat{\mathbf{l}}^2, \hat{S}] | lm \rangle &= \langle l'm' | \hat{\mathbf{l}}^2 \hat{S} | lm \rangle - \langle l'm' | \hat{S} \hat{\mathbf{l}}^2 | lm \rangle \\ &= [l'(l' + 1) - l(l + 1)] \langle l'm' | \hat{S} | lm \rangle. \end{aligned} \quad (2.68)$$

Из этого равенства следует, что матричный элемент $\langle l'm' | \hat{S} | lm \rangle$ может быть отличен от нуля только при $l' = l$.

2.4.3 Правила отбора для оператора квадрупольного момента

Рассмотрим теперь правила отбора для оператора квадрупольного момента $Q_{ij} = 3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}$. Компоненты этого бесследового симметричного тензора второго ранга с точностью до множителя r^2 выражаются через сферические гармоники $Y_{2m}(\theta, \phi)$. Следовательно, оператор квадрупольного момента преобразуется при вращениях по неприводимому представлению $D^{(2)}$.

Матричный элемент $\langle l'm' | Q_{ij} | lm \rangle$ преобразуется по представлению:

$$\left(D^{(l')}\right)^* \otimes D^{(2)} \otimes D^{(l)}. \quad (2.69)$$

Разложение Клебша-Гордана для $D^{(2)} \otimes D^{(l)}$ имеет вид:

$$D^{(2)} \otimes D^{(l)} = \bigoplus_{l''=|l-2|}^{l+2} D^{(l'')}. \quad (2.70)$$

Для $l > 1$ модуль $|l-2|$ равен $l-2$, поэтому относительно группы вращений матричный элемент может быть отличен от нуля только при:

$$l' = l, l \pm 1, l \pm 2. \quad (2.71)$$

Учтём правило отбора по чётности. Оператор квадрупольного момента имеет чётность $\pi_a = +1$, поскольку каждая координата имеет чётность -1 , а их произведение даёт $+1$. Следовательно:

$$(-1)^{l'+l} = +1. \quad (2.72)$$

Это означает, что $l' + l$ должно быть чётным числом. Из правила (2.71) этому условию удовлетворяют значения $l' = l, l \pm 2$. Таким образом, с учётом обоих правил отбора получаем:

$$l' = l, l \pm 2. \quad (2.73)$$

Для случая $l = 0$ разложение Клебша-Гордана даёт $D^{(2)} \otimes D^{(0)} = D^{(2)}$, поэтому относительно группы вращений $l' = 2$. Учитывая правило отбора по чётности $(-1)^{l'} = +1$, получаем $l' = 2$.

Для случая $l = 1$ разложение Клебша-Гордана даёт $D^{(2)} \otimes D^{(1)} = D^{(1)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(3)}$, поэтому относительно группы вращений $l' = 1, 2, 3$. Учитывая правило отбора по чётности $(-1)^{l'+1} = +1$, получаем $l' = 1, 3$.

3 Атом водорода

Атом водорода состоит из положительно заряженного ядра (протона) с зарядом $|e|$ и электрона с зарядом $e < 0$, взаимодействующих посредством кулоновского потенциала:

$$U(r) = -\frac{e^2}{r}, \quad (3.1)$$

где r — расстояние между протоном и электроном.

Данная задача представляет собой задачу двух тел. Как было показано ранее, она сводится к задаче о движении частицы с приведённой массой μ . Гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{r}, \quad (3.2)$$

где $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$, $\mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_я$, $\mathbf{r}_e$ — радиус-вектор электрона, $\mathbf{r}_я$ — радиус-вектор ядра. Приведённая масса электрона и ядра равна $\mu = m_e m_я / (m_e + m_я)$.

Поскольку масса ядра (протона) примерно в 2000 раз больше массы электрона ($m_я \gg m_e$), получаем $\mu \approx m_e$. Таким образом, в задаче об атоме водорода можно с высокой точностью пренебречь движением ядра и рассматривать движение электрона вокруг тяжёлого неподвижного ядра. Соответствующий гамильтониан принимает вид:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m_e} - \frac{e^2}{r}. \quad (3.3)$$

Потенциал $U(r) = -e^2/r$ является центрально-симметричным, поскольку зависит только от расстояния до центра поля. Наша цель — найти уровни энергии и волновые функции связанных состояний электрона в атоме водорода, решив стационарное уравнение Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}). \quad (3.4)$$

Вследствие центральной симметрии поля волновая функция может быть представлена в виде:

$$\psi(\mathbf{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (3.5)$$

где $Y_{lm}(\theta, \phi)$ — сферические гармоники.

Записывая радиальную часть волновой функции в виде:

$$R(r) = \frac{\chi(r)}{r}, \quad (3.6)$$

получаем, что функция $\chi(r)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \chi''(r) + U_{\text{эфф}}(r) \chi(r) = E \chi(r), \quad (3.7)$$

которое по форме совпадает с одномерным уравнением Шрёдингера. Эффективный потенциал имеет вид:

$$U_{\text{эфф}} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{r}. \quad (3.8)$$

При $r = 0$ функция $\chi(r)$ должна удовлетворять граничному условию $\chi(0) = 0$. Для связанных состояний функция $\chi(r)$ должна экспоненциально стремиться к нулю при $r \rightarrow \infty$.

Как было установлено ранее, при $r \rightarrow 0$ функция $\chi(r)$ имеет асимптотику $\chi(r) \propto r^{l+1}$, при условии $\lim_{r \rightarrow 0} r^2 U(r) = 0$.

Подставляя в уравнение (3.7) эффективный потенциал из (3.8) с учётом (3.1), получаем:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \chi''(r) + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{r} \right] \chi(r) = E \chi(r). \quad (3.9)$$

Введём замену переменной:

$$r = a_B \rho, \quad (3.10)$$

где характерный масштаб расстояния

$$a_B = \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ см} \quad (3.11)$$

называется боровским радиусом.

После подстановки (3.10) в уравнение (3.9) и введения безразмерной энергии $\varepsilon = \hbar^2 E / (m_e e^4)$, получаем:

$$-\frac{1}{2} \tilde{\chi}''(\rho) + \left[\frac{l(l+1)}{2\rho^2} - \frac{1}{\rho} \right] \tilde{\chi}(\rho) = \varepsilon \tilde{\chi}(\rho), \quad (3.12)$$

где $\tilde{\chi}(\rho) = \chi(r)$.

Найдём асимптотику функции $\tilde{\chi}(\rho)$ при $\rho \rightarrow \infty$. В этом пределе можно пренебречь слагаемыми $\frac{l(l+1)}{2\rho^2} \tilde{\chi}(\rho)$ и $-\frac{1}{\rho} \tilde{\chi}(\rho)$ по сравнению с $\varepsilon \tilde{\chi}(\rho)$. Уравнение (3.12) принимает приближённый вид:

$$\tilde{\chi}''(\rho) = -2\varepsilon \tilde{\chi}(\rho). \quad (3.13)$$

Если $\varepsilon > 0$, решениями этого уравнения являются осциллирующие функции, которые не обращаются в нуль на бесконечности, что не соответствует связанным состояниям. Следовательно, для связанных состояний должно выполняться $\varepsilon < 0$. Вводя обозначение $\varkappa^2 = -2\varepsilon$, получаем:

$$\tilde{\chi}''(\rho) = \varkappa^2 \tilde{\chi}(\rho). \quad (3.14)$$

Решениями этого уравнения являются экспоненты $\exp(\pm \varkappa \rho)$. Поскольку волновая функция связанного состояния должна обращаться в нуль при $\rho \rightarrow \infty$, выбираем асимптотику:

$$\tilde{\chi}(\rho) \propto e^{-\varkappa \rho} \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow \infty. \quad (3.15)$$

С учётом асимптотик при $\rho \rightarrow 0$ и $\rho \rightarrow \infty$, функцию $\tilde{\chi}(\rho)$ можно представить в виде:

$$\tilde{\chi}(\rho) = \rho^{l+1} e^{-\varkappa \rho} u(\rho), \quad (3.16)$$

где $u(\rho)$ — некоторая регулярная функция.

Подстановка (3.16) в уравнение (3.12) приводит к дифференциальному уравнению для функции $u(\rho)$:

$$\rho u''(\rho) + 2(l+1 - \varkappa \rho) u'(\rho) + 2[1 - \varkappa(l+1)] u(\rho) = 0. \quad (3.17)$$

Решение для $u(\rho)$ будем искать в виде степенного ряда:

$$u(\rho) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k. \quad (3.18)$$

Подстановка ряда (3.18) в уравнение (3.17) даёт рекуррентное соотношение для коэффициентов:

$$a_{k+1} = \frac{2\varkappa(k+l+1) - 2}{(k+1)(k+2l+2)} a_k. \quad (3.19)$$

Если ряд (3.18) не обрывается, то при больших k коэффициенты ведут себя как $a_{k+1} \approx \frac{2\varkappa}{k} a_k$, что соответствует асимптотике $u(\rho) \propto e^{2\varkappa \rho}$ при $\rho \rightarrow \infty$. В этом случае функция $\tilde{\chi}(\rho)$ будет вести себя как $\tilde{\chi}(\rho) \propto e^{\varkappa \rho}$ при $\rho \rightarrow \infty$, что недопустимо.

Следовательно, ряд должен обрываться на некотором члене с номером $k = n_r$. Это происходит, когда числитель в рекуррентном соотношении (3.19) обращается в нуль:

$$2\varkappa(n_r + l + 1) - 2 = 0. \quad (3.20)$$

Вводя главное квантовое число $n = n_r + l + 1$, из условия (3.20) находим:

$$\varkappa = \frac{1}{n}. \quad (3.21)$$

Возвращаясь к определению $\varkappa^2 = -2\varepsilon$ и $\varepsilon = \hbar^2 E / (m_e e^4)$, получаем уровни энергии:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 n^2}. \quad (3.22)$$

В атомной физике часто используют единицу энергии «Ридберг» (Ry). Один Ридберг определяется как:

$$1 \text{ Ry} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} \approx 13.6 \text{ эВ}. \quad (3.23)$$

Тогда формулу для уровней энергии можно записать в виде:

$$E_n = -\frac{\text{Ry}}{n^2}. \quad (3.24)$$

Другой распространённой системой единиц являются атомные единицы, в которых $\hbar = 1$, $m_e = 1$, $e = 1$. В этих единицах энергия измеряется в хартри (E_h), причём $1 E_h = 2 \text{ Ry} \approx 27.2 \text{ эВ}$. В атомных единицах уровни энергии атома водорода принимают вид:

$$E_n = -\frac{1}{2n^2}. \quad (3.25)$$

Главное квантовое число n является номером энергетического уровня электрона в атоме водорода. При заданном n орбитальное квантовое число l может принимать значения

$l = 0, 1, \dots, n - 1$, а радиальное квантовое число $n_r = n - l - 1$ определяет количество узлов радиальной волновой функции.

При обрыве ряда функция $u(\rho)$ становится полиномом степени $n_r = n - l - 1$. Этот полином пропорционален обобщённым полиномам Лагерра: $u(\rho) \propto L_{n-l-1}^{2l+1}(2\kappa\rho)$. Волновая функция $\tilde{\chi}(\rho)$ имеет n_r нулей в области определения (не считая нулей на границах области определения).

Поскольку функция $\chi(r)$ является решением дифференциального уравнения с вещественными коэффициентами, её можно выбрать вещественной. Следовательно, радиальная функция $R(r) = \chi(r)/r$ также будет вещественной.

Таким образом, мы получили, что радиальная часть волновой функции электрона в атоме водорода имеет вид:

$$R_{nl}(r) = r^l e^{-r/(na_B)} Q_{n_r}^l(r), \quad (3.26)$$

где $Q_{n_r}^l(r)$ — полином степени n_r с вещественными коэффициентами. При разных l , но одинаковых n_r , коэффициенты полиномов $Q_{n_r}^l(r)$ могут быть различны. Отметим, что в силу связи $n = n_r + l + 1$ вместо радиального квантового числа n_r в индексах радиальной волновой функции часто указывают главное квантовое число n .

Полная волновая функция стационарного состояния электрона в атоме водорода записывается как:

$$\psi_{nlm}(\mathbf{r}) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (3.27)$$

Функции $\psi_{nlm}(\mathbf{r})$ являются собственными функциями гамильтониана $\hat{H}$ с собственными значениями E_n , оператора $\hat{l}^2$ с собственными значениями $l(l+1)$ и оператора $\hat{l}_z$ с собственными значениями m . Поскольку эти операторы эрмитовы, собственные функции, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны. Таким образом, волновые функции удовлетворяют соотношению ортогональности:

$$\int d^3\mathbf{r} \psi_{n'l'm'}^*(\mathbf{r}) \psi_{nlm}(\mathbf{r}) = \delta_{n'n} \delta_{l'l} \delta_{m'm}. \quad (3.28)$$

Подставляя в (3.28) выражение (3.27) и учитывая ортонормированность сферических гармоник:

$$\int Y_{l'm'}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{l'l} \delta_{m'm}, \quad (3.29)$$

получаем соотношение ортогональности для радиальных функций:

$$\int_0^\infty r^2 R_{n'l}(r) R_{nl}(r) dr = \delta_{n'n}. \quad (3.30)$$

Это соотношение показывает, что радиальные функции с одинаковым l и разными n ортогональны. Используя условие ортонормированности (3.30) и условие, что $Q_{n_r}^l(r)$ является полиномом степени n_r , можно найти явный вид нескольких первых радиальных функций.

Рассмотрим подробно вывод нескольких первых радиальных функций. Для основного состояния ($n = 1$, $l = 0$, $n_r = 0$):

$$R_{10}(r) = e^{-r/a_B} Q_0^0(r). \quad (3.31)$$

Поскольку $Q_0^0(r)$ — полином нулевой степени, $Q_0^0(r) = A_{10}$. Из условия нормировки:

$$\int_0^\infty r^2 R_{10}^2(r) dr = A_{10}^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2r/a_B} dr = 1. \quad (3.32)$$

Вычисляя интеграл $\int_0^\infty r^2 e^{-2r/a_B} dr = 2!(a_B/2)^3 = a_B^3/4$, находим $A_{10}^2 = 4/a_B^3$. Выбирая вещественное положительное решение, получаем:

$$R_{10}(r) = \frac{2}{\sqrt{a_B^3}} e^{-r/a_B}. \quad (3.33)$$

Для состояния $n = 2, l = 0$ ($n_r = 1$):

$$R_{20}(r) = e^{-r/(2a_B)} Q_1^0(r). \quad (3.34)$$

Полином первой степени: $Q_1^0(r) = A_{20} + B_{20}r$. Условие ортогональности с R_{10} :

$$\int_0^\infty r^2 R_{20}(r) R_{10}(r) dr = 0. \quad (3.35)$$

Подставляя выражения для R_{10} и R_{20} и вычисляя интегралы, находим соотношение между A_{20} и B_{20} . Условие нормировки для R_{20} позволяет определить обе константы. В результате получаем:

$$R_{20}(r) = \frac{1}{\sqrt{2a_B^3}} \left(1 - \frac{r}{2a_B} \right) e^{-r/(2a_B)}. \quad (3.36)$$

Для состояния $n = 2, l = 1$ ($n_r = 0$):

$$R_{21}(r) = r e^{-r/(2a_B)} Q_0^1(r). \quad (3.37)$$

Полином нулевой степени: $Q_0^1(r) = A_{21}$. Из условия нормировки:

$$\int_0^\infty r^2 R_{21}^2(r) dr = A_{21}^2 \int_0^\infty r^4 e^{-r/a_B} dr = 1. \quad (3.38)$$

Вычисляя интеграл $\int_0^\infty r^4 e^{-r/a_B} dr = 4!a_B^5 = 24a_B^5$, находим $A_{21}^2 = 1/(24a_B^5)$. Таким образом:

$$R_{21}(r) = \frac{1}{\sqrt{24a_B^3}} \frac{r}{a_B} e^{-r/(2a_B)}. \quad (3.39)$$

В квантовой механике для частицы в центрально-симметричном поле, в частности для электрона в атоме водорода, принято обозначать состояния с определёнными значениями орбитального квантового числа l следующими буквами латинского алфавита:

$l = 0$ s-состояния

$l = 1$ p-состояния

$l = 2$ d-состояния

$l = 3$ f-состояния

$l = 4$ g-состояния

и так далее по алфавиту

Состояния электрона в атоме водорода обозначают как nl , где n — главное квантовое число, а вместо l указывают соответствующую букву. Например, $1s$ ($n = 1, l = 0$), $2s$ ($n = 2, l = 0$), $2p$ ($n = 2, l = 1$), $3s$ ($n = 3, l = 0$), $3p$ ($n = 3, l = 1$), $3d$ ($n = 3, l = 2$) и т.д.

Уровни энергии атома водорода, как видно из (3.22), не зависят от магнитного квантового числа m . Это свойство является общим для движения в центральном поле. Покажем это. Энергия связанного стационарного состояния $|nlm\rangle$ равна:

$$E_n = \langle nlm | \hat{H} | nlm \rangle. \quad (3.40)$$

Рассмотрим среднее значение $\langle nlm | \hat{H} \hat{l}_+ \hat{l}_- | nlm \rangle$. Действуя на состояние в правой обкладке сначала оператором $\hat{l}_-$, затем оператором $\hat{l}_+$, получаем:

$$\langle nlm | \hat{H} \hat{l}_+ \hat{l}_- | nlm \rangle = (l+m)(l-m+1) \langle nlm | \hat{H} | nlm \rangle. \quad (3.41)$$

С другой стороны, поскольку гамильтониан $\hat{H}$ в случае центрально-симметричного поля коммутирует с операторами $\hat{l}_i$, то он также коммутирует и с операторами $\hat{l}_\pm = \hat{l}_x \pm i\hat{l}_y$. Следовательно, среднее значение $\langle nlm | \hat{H} \hat{l}_+ \hat{l}_- | nlm \rangle$ может быть представлено в следующем виде:

$$\begin{aligned} \langle nlm | \hat{H} \hat{l}_+ \hat{l}_- | nlm \rangle &= \langle nlm | \hat{l}_+ \hat{H} \hat{l}_- | nlm \rangle = \langle nlm | \hat{l}_-^\dagger \hat{H} \hat{l}_- | nlm \rangle \\ &= (l+m)(l-m+1) \langle nlm-1 | \hat{H} | nlm-1 \rangle. \end{aligned} \quad (3.42)$$

Сравнивая последние два выражения, получаем:

$$E_n = \langle nlm | \hat{H} | nlm \rangle = \langle nlm-1 | \hat{H} | nlm-1 \rangle \quad (3.43)$$

для произвольного m , такого, что $-l < m \leq l$. Таким образом, уровни энергии частицы, движущейся в центральном поле, не зависят от магнитного квантового числа m .

Уровни энергии атома водорода (3.22) также не зависят от орбитального квантового числа l , что является особенностью кулоновского потенциала $U(r) \propto 1/r$. Это вырождение называется случайным и связано с наличием дополнительного интеграла движения — вектора Рунге-Ленца.

Кратность вырождения n -го уровня энергии — это число различных волновых функций $\psi_{nlm}(\mathbf{r})$, соответствующих этому уровню. Из соотношения $n = n_r + l + 1$ следует, что при заданном n орбитальное квантовое число l может принимать значения $l = 0, 1, \dots, n-1$. Для каждого l магнитное квантовое число m принимает $2l+1$ значений: $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$. Таким образом, кратность вырождения уровней энергии атома водорода равна:

$$g_n = \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^l 1 = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2. \quad (3.44)$$

Например, уровень с $n = 1$ ($1s$ -состояние) не вырожден, что соответствует единственному состоянию с $l = 0$ и $m = 0$. Уровень с $n = 2$ вырожден четырёхкратно: $g_2 = 4$, что включает одно $2s$ -состояние ($l = 0, m = 0$) и три $2p$ -состояния ($l = 1, m = 0, \pm 1$). Уровень с $n = 3$ вырожден девятикратно: $g_3 = 9$, что включает одно $3s$ -состояние ($l = 0, m = 0$), три $3p$ -состояния ($l = 1, m = 0, \pm 1$) и пять $3d$ -состояний ($l = 2, m = 0, \pm 1, \pm 2$).

Рассмотрим теперь водородоподобные атомы и ионы. Отличие от атома водорода заключается в том, что приведённая масса μ может отличаться от массы электрона, а в потенциале кулоновского взаимодействия:

$$U(r) = -\frac{Ze^2}{r} \quad (3.45)$$

ядро имеет заряд $Z|e|$. Чтобы перейти от атома водорода к водородоподобному атому, нужно заменить в приведённых формулах m_e на μ и e^2 на Ze^2 .

Характерный размер водородоподобного атома получается из формулы для боровского радиуса заменой m_e на μ и e^2 на Ze^2 :

$$a_Z = \frac{\hbar^2}{\mu Ze^2} = \frac{a_B}{Z} \frac{m_e}{\mu}. \quad (3.46)$$

Уровни энергии водородоподобного атома равны:

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}. \quad (3.47)$$

В качестве примера рассмотрим водородоподобный ион He^+ . Приведённая масса в этом случае примерно равна массе электрона, так как ядро много тяжелее электрона, однако заряд ядра равен $Z = 2$. Характерный размер такого иона:

$$a_{\text{He}^+} = \frac{a_B}{2} \approx 0.25 \cdot 10^{-8} \text{ см}. \quad (3.48)$$

Уровни энергии:

$$E_n = -\frac{4 \text{ Ry}}{n^2}. \quad (3.49)$$

Другой пример — позитроний (e^+e^-). Массы электрона e^- и позитрона e^+ равны, их приведённая масса равна $\mu = m_e/2$. Заряд электрона равен e , заряд позитрона равен $|e|$, поэтому $Z = 1$. Характерный размер:

$$a_{e^+e^-} = 2a_B \approx 1.0 \cdot 10^{-8} \text{ см}. \quad (3.50)$$

Уровни энергии:

$$E_n = -\frac{\text{Ry}}{2n^2}. \quad (3.51)$$

Список литературы

- [1] М. И. Петрашень и Е. Д. Трифонов, *Применение теории групп в квантовой механике* (Наука, М., 1967).
- [2] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика (нерелятивистская теория)*, 6-е изд., испр., т. 3, Теоретическая физика (Физматлит, М., 2004).
- [3] М. Хаммермеш, *Теория групп и ее применение к физическим проблемам*, пер. Ю. А. Березин и Ю. Б. Румер (Мир, М., 1966).
- [4] W. Greiner и B. Müller, *Quantum Mechanics: Symmetries*, 2nd, т. 2, Theoretical Physics (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1994).